

React y los COMPONENTES

N A N C Y B E R N A L



¿QUÉ SON LOS COMPONENTES EN REACT?

React utiliza componentes para la creación de aplicaciones y sitios web. Usualmente un componente tiene dos propósitos que no es necesario que ambas se cumplan:

Ser **reutilizable** o también **separar la funcionalidad** cuando el código es extenso, pero ojo con crear componentes demasiado pequeños. Ese es un buen indicador de que estás haciendo buen uso de un componente.

Y finalmente, un componente **siempre** tiene que tener un **return**, que esto es lo que se va a mostrar en la pantalla.



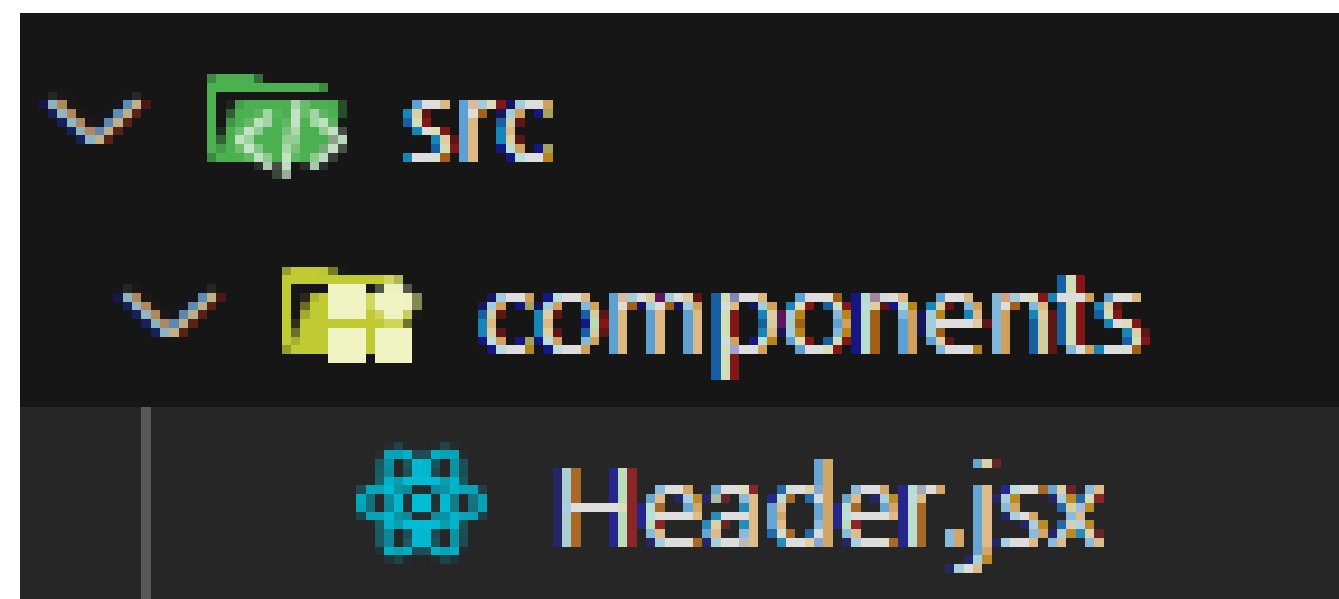
CONTENIDOS

- **Componentes**
- **JSX**
- **Hooks**
- **Props**



¿QUÉ SON LOS COMPONENTES EN REACT?

Como buena práctica recomiendo crear una carpeta de componentes y así poder mantener el orden de los archivos que se van agregando.



```
1
2  export default function Header(){
3    |   return (
4    |       //acá se coloca el HTML
5    |   )
6  }
7
```



¿QUÉ SON LOS COMPONENTES EN REACT?

```
1
2  export default function Header(){
3    return (
4      <h1>Desde Header</h1>
5    )
6  }
```

Desde Header

logitech 



Nuestra Colección

src >  App.jsx >  App

```
1  import Header from "../components/Header"
2
3  function App() {
4    return (
5      <>
6        <Header />
7        <header class="py-5 header">
8          <div class="container-xl">
```



¿QUÉ ES JSX?

JSX son las iniciales de JavaScript Syntax Extension.

JSX es una extensión del lenguaje que fue desarrollada por meta.

Es una sintaxis especial para poder agregar HTML y JavaScript en un solo lugar.

Parece JS pero muestra código HTML, básicamente es un lenguaje de templates o de vistas que muestra HTML, pero tiene todas las funciones de JavaScript.

Una vez compilado son archivos JS con funciones y objetos.



RENDERIZANDO VALORES EN REACT

```
export default function Header(){  
  
  const name = 'Beatriz'  
  console.log(name)  
  return (  
    <p>Hola: {name}</p>  
  )  
}
```

Debo utilizar las llaves para renderizar y comunicar lo que está en la función pero fuera del return.

Hola: Beatriz



¿Que pasa si agrego nuevas etiquetas en el HTML?.....



REGLAS EN JSX

- Para cada etiqueta de **APERTURA** debes tener una de **CIERRRE**.

¿Qué pasa con las etiquetas HTML que solamente tienen apertura y no tienen cierre como link, img o input?

- Tienes que cerrarlas con una diagonal y el signo de mayor

```

```



REGLAS EN JSX

- Cada componente debe de tener un return (y solo UNO). En este return debe haber máximo un solo elemento en el nivel máximo.
- **Podría solucionarlo con un <div> [pero corro el riesgo de llenarme de div innecesarios]**

```
return (  
  <h1>Agregué este título</h1>  
  <p>Hola: {name}</p>  
)
```

```
return (  
  <div>  
    <h1>Agregué este título</h1>  
    <p>Hola: {name}</p>  
  </div>  
)
```



REGLAS EN JSX

- La otra solución es con **'Fragment'**

```
import { Fragment } from "react"

export default function Header(){

  const name = 'Beatriz'
  console.log(name)
  return (
    <Fragment>
      <h1>Agregué este título</h1>
      <p>Hola: {name}</p>
    </Fragment>
  )
}
```

Agregué este título

Hola: Beatriz



Lo puedo simplificar sin tener que exportar nada y utilizando los simbolos vacíos <> </>

```
return (
  <>
    <h1>Agregué este título</h1>
    <p>Hola: {name}</p>
  </>
)
```



Resumen de Componente en React

```
1
2
3
4 function App() {
5
6
7
8
9   return (
10
11
12
13
14   )
15 }
```

 **Importar Librerías o Componentes**

 **State o Funciones**

 **HTML / Vista**



- ✖ ▶ Invalid DOM property `class`. Did you mean `className`?



REORGANIZAR EN COMPONENTES

```
import Header from "../components/Header"

function App() {
  return (
    <>
      <Header />
      /*CORTO TODO EL HEADER Y LO LLEVO AL COMPONENTE HEADER */
      <main className="container-xl mt-5">
        <h2 className="text-center">Nuestra Colección</h2>
      </main>
    </>
  )
}
```

- Haremos componentes por partes del HTML para ordenar el código

```
export default function Header() {

  return (
    <header className="py-5 header">
      <div className="container-xl">
        <div className="row justify-content-center justify-content-md-between">...
        </div>
      </div>
    </header>
  )
}
```



REORGANIZAR EN COMPONENTES

- Creo un componente para un audífono, pero si lo dejo estático tendría que hacer un componente por cada audífono....

```
<div className="row mt-5">
  /**
   * SACO UN AUDÍFONO PARA CONVERTIRLO EN COMPONENTE
   * Borrare los otros audífonos
   */
  <Audifono/>
  <Audifono/>
  <Audifono/>
  <Audifono/>
</div>
```



Nuestra Colección

PRO X2

Lorem ipsum, dolor sit amet
consectetur adipiscing elit.
Sit quae labore odit magnam
in autem nesciunt, amet
deserunt



\$199

AGREGAR AL CARRITO

PRO X2

Lorem ipsum, dolor sit amet
consectetur adipiscing elit.
Sit quae labore odit magnam
in autem nesciunt, amet
deserunt



\$199

AGREGAR AL CARRITO

PRO X2

Lorem ipsum, dolor sit amet
consectetur adipiscing elit.
Sit quae labore odit magnam
in autem nesciunt, amet
deserunt



\$199

AGREGAR AL CARRITO

PRO X2

Lorem ipsum, dolor sit amet
consectetur adipiscing elit.
Sit quae labore odit magnam
in autem nesciunt, amet
deserunt



\$199

AGREGAR AL CARRITO



HOOKS

- Los hooks permiten utilizar diferentes funciones de React en tus componentes.
- React tiene una serie de hooks, pero puedes crear los tuyos con funciones reutilizables.
- Los hooks están disponibles desde la versión 16.8 de React.
- Los Hooks se dividen en **Básicos** y **Adicionales**.

useState

useEffect

useContext

useReducer

useCallback

useMemo

useRef

useImperativeHandle

useLayoutEffect

useInsertionEffect

useTransition

useDeferredValue

useId

UseSyncExternalStore



HOOKS: State

- O Estado en React.
- El estado es una variable con la información relevante en nuestra aplicación de React, algunas veces el state pertenece a un componente en específico y en otras deseas compartirlo a lo largo de diferentes componentes.
- Piensa en el state como el resultado de alguna interacción en el sitio o la aplicación web:
 - listado de clientes, la imagen a mostrar en una galería, si un usuario está autenticado o no.
- El state es creado con el hook de Usestate.



HOOKS: Anatomía de useState

- **customer**: se conoce como state y es la variable que tiene toda la información.
- **setCustomer**: es la función que se utiliza para modificar el state.
- El objeto vacío: es el valor inicial del hook State
- React **reacciona** en base al State, cada vez que éste cambia la aplicación **renderiza** y se actualiza, **sincronizándose con el state**.

```
const state [customer, función setCustomer] = useState(valor inicial {});
```



HOOKS: State

```
import { useState } from "react"

const [customer, setCustomer] = useState({});

const [total, setTotal] = useState(0);

const [products, setProducts] = useState([]);

const [modal, setModal] = useState(false);
```

Dependiendo de qué sean tus datos, es lo que va a definir el valor inicial.



HOOKS: State

```
import { useState } from "react"
import { Audifono } from "../components/Audifono"
import Header from "../components/Header"

function App() {

  //state
  const [auth, setAuth] = useState(true)
  console.log(auth)
```



React Developer Tools

Adds React debugging tools to the Chrome Developer Tools. Created from revision 44c3d3d665 on 2/7/2025.

[Detalles](#)

[Quitar](#)



Instalar extensión
para visualizar
mejor

Elements

Components 

>>

Search (text or /regex/)

▼ App

Header

Audifono

Audifono

Audifono

Audifono

App

props

new entry: ""

hooks

1 State: true

rendered by

createRoot()
react-dom@19.1.0

source

App.jsx?t=1745720813244:28



REGLAS DE LOS HOOKS

- Los hooks se colocan en la parte superior de tus componentes de React.
- No se deben de colocar dentro de condicionales y tampoco después de un return.

```
//state
const [auth, setAuth] = useState(true)
const [total, setTotal] = useState(0)
//Ejemplo de lo que NO se DEBE hacer
if(auth){
  const [cart, setCart] = useState([])
  console.log(cart)
}

setTimeout(() => {
  setAuth(false)
}, 3000);
```

▶ []

App.jsx:13

3 segundos después....

```
✖ ▶ Uncaught react-dom_client.js?v=2ed557e9:4501
Error: Rendered fewer hooks than expected. This may
be caused by an accidental early return statement.
    at finishRenderingHooks (
react-dom_client.js?v=2ed557e9:4501:17)
    at renderWithHooks (
react-dom_client.js?v=2ed557e9:4479:9)
    at updateFunctionComponent (
react-dom_client.js?v=2ed557e9:6871:21)
    at beginWork (
react-dom_client.js?v=2ed557e9:7906:20)
    at runWithFiberInDEV (
react-dom_client.js?v=2ed557e9:1737:72)
    at performUnitOfWork (
```



HOOKS: *useEffect*

Siempre es un callback, que dependiendo como se declare va a realizar diferentes acciones.

```
import { useEffect } from "react"

function App() {

  useEffect( () => {
    console.log('El Componente está listo');
  }, []);
```

De esta forma se puede ejecutar un código cuando el componente esté listo. Con el arreglo de dependencias vacío, eso quiere decir que se va a ejecutar cuando el componente esté listo.



HOOKS: *useEffect*

```
function App() {  
  
  const [auth, setAuth] = useState(false)  
  
  useEffect( () => {  
    if (auth) {  
      console.log('Autenticado');  
    } else{  
      console.log('Sin Autenticar');  
    }  
  }, [auth]);  
  
  setTimeout(() => {  
    setAuth(true)  
  }, 3000);  
}
```

*****Si el arreglo está vacío el código se ejecuta solo una vez*****

Sin Autenticar

3 segundo
después...

Autenticado



HOOKS: State

- Creo una colección para recorrer en mi componente y alimentar el STATE:
- <https://gist.github.com/nancyB3a/f684fa54c1ac49636c1bd21a55307bcf>

GitHub Gist Search... All gists Back to GitHub

ProfeNancyBeatriz / db.js Created 2 hours ago

Unsubscribe Edit Delete Star 0

Code Revisions 1 Embed <script src="https://i... Download ZIP

db.js Raw

```
1 export const db = [  
2   {  
3     id: 1,  
4     name: 'Pro X2',  
5     image: 'audifono01',  
6     description: 'Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet  
7     price: 199,  
8   },  
9   {  
10    id: 2,  
11    name: 'Astro A50',  
12    image: 'audifono02',  
13    description: 'Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet  
14    price: 299,  
15  },  
16  {  
17    id: 3,  
18    name: 'G735',  
19    image: 'audifono03',  
20    description: 'Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet  
21    price: 499.
```

EDITORES ABIERTOS

- Header.jsx src\c...
- Audifono.jsx src\...
- App.jsx src
- db.js src\data

WEBLOGITESHH

- node_modules
- public
- src
 - components
 - data
 - db.js
- App.jsx
- index.css
- main.jsx
- eslint.config.js
- index.html
- package-lock.json
- package.json
- README.md
- vite.config.js

src > data > JS db.js > db

```
1 export const db = [  
2   {  
3     id: 1,  
4     name: 'Pro X2',  
5     image: 'audifono01',  
6     description: 'Lorem ipsum, dolor sit am  
7     price: 199,  
8   },  
9   {  
10    id: 2,  
11    name: 'Astro A50',  
12    image: 'audifono02',  
13    description: 'Lorem ipsum, dolor sit am  
14    price: 299,  
15  },  
16  {  
17    id: 3,  
18    name: 'G735',  
19    image: 'audifono03',  
20    description: 'Lorem ipsum, dolor sit am  
21    price: 499,  
22  },  
23  {  
24    id: 4,  
25    name: 'G733',
```



HOOKS: State

- Creo un useState para que almacene la información de la colección local

```
import { db } from '../data/db'

function App() {

  const [data, setData] = useState(db)
```

App

Header

Audifono

App

props

new entry: ""

hooks

```
1 State: [{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, ...]
  ▶ × 0: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 1: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 2: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 3: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 4: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 5: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 6: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 7: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 8: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 9: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 10: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  ▶ × 11: {description: "Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur..."}
  new entry
```



HOOKS: State

- Para poder iterar la lectura revisemos **Statements** y **Expressions**
- Una app de JS es una serie de statements, cada statements es una instrucción para hacer algo y van antes del return. Los mas comunes son:
 - Creación de variables
 - Código condicionales con if
 - Lanzar errores con throw new Error()
 - Iterar con While o For
- Una expresión es algo que produce un valor.
- Algunas Expressions son:
 - Ternarios
 - Utilizar un Array Method que genere un nuevo Array.
 - .map que genera un nuevo array a diferencia de forEach



HOOKS: State

- Ahora veo 12 veces (esa es la cantidad de elementos que tiene el origen agregado)
la imagen del audífono, pero siempre es el mismo....





HOOKS: State - Props

- Los props permiten a los componentes comunicarse entre ellos.
- Se puede pasar información de un componente padre a un hijo (solo en ese orden).
- Se parecen a los atributos de HTML, pero puedes pasar arrays, objetos o funciones.

```
<Header
```

```
  nombreProp={ datos / state o Funciones }
```

```
/>
```

- Si tienes un state que se va a pasar por diferentes componentes, lo mejor es moverlo a un nivel más arriba.



HOOKS: State - Props

```
<div className="row mt-5">
  {data.map((audifono) => (
    <Audifono
      audifono={audifono}
    />
  ))}
</div>
```

- Itero la colección y se la entrego al componente. Ahí desarmo el objeto y voy colocando los códigos js dónde corresponde.

```
export function Audifono({audifono}) {

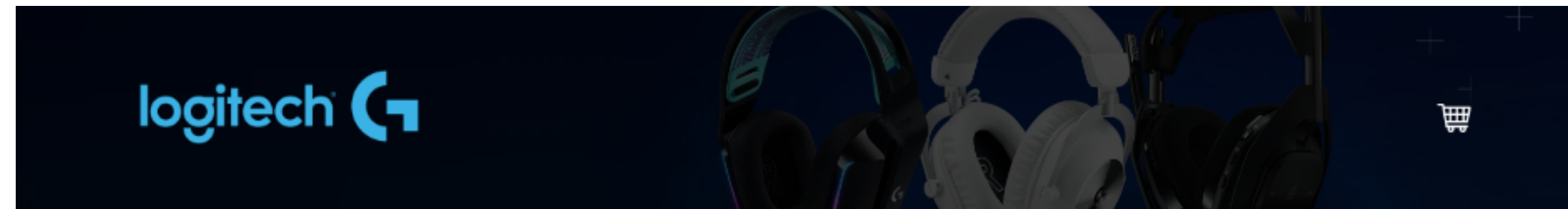
  const { id, name, image, description, price } = audifono

  return (
    <div className="col-md-6 col-lg-4 my-4 row align-items-center">
      <div className="col-4">
        <img className="img-fluid" src={`/img/${image}.webp`} alt="imagen audifono" />
      </div>
      <div className="col-8">
        <h3 className="text-black fs-4 fw-bold text-uppercase">{name}</h3>
        <p>{description}</p>
        <p className="fw-black text-primary fs-3">${price}</p>
        <button
          type="button"
          className="btn btn-dark w-100"
          >Agregar al Carrito</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  )
}
```



HOOKS: State - Props

- Ahora veo el contenido de mi origen de datos.



Nuestra Colección

 PRO X2 Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet deserunt \$199 AGREGAR AL CARRITO	 ASTRO A50 Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet deserunt \$299 AGREGAR AL CARRITO	 G735 Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet deserunt \$499 AGREGAR AL CARRITO
 G733 Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet deserunt \$399 AGREGAR AL CARRITO	 ASTRO A40 Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet deserunt \$259 AGREGAR AL CARRITO	 ASTRO A20 Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet deserunt \$170 AGREGAR AL CARRITO
 ASTRO A10 Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet deserunt \$120	 ASTRO A10B Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet deserunt \$130	 G335 Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit quae labore odit magnam in autem nesciunt, amet deserunt \$100